



Modélisation de la percolation dans un matériau hétérogène par Éléments Finis (FreeFem++)

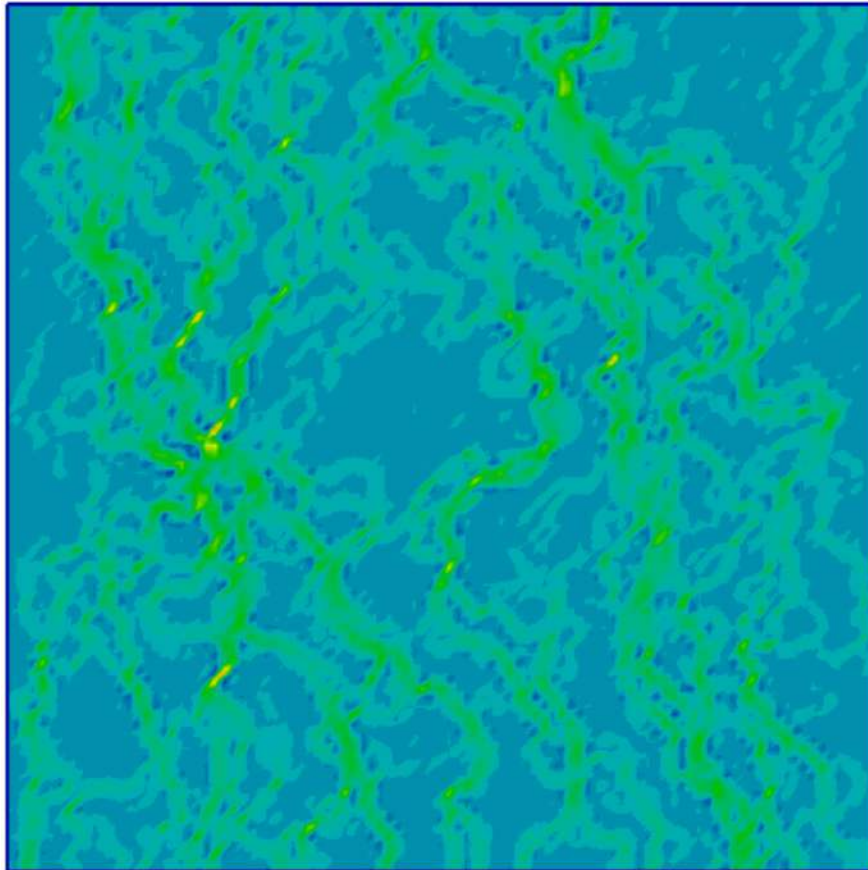


Table des matières

1	Introduction	1
2	Modélisation du problème	1
2.1	Formulation variationnelle	1
2.2	Cadre théorique	2
2.2.1	Discretisation	3
3	Analyse	3
3.1	Profils de tensions selon la répartition de k	3
3.1.1	Calculs théoriques	3
3.1.2	Résultats FreeFem simulés et calculés	4
3.2	Mélange aléatoire	4
4	Conclusion	8
5	Annexes	8

1 Introduction

Nous nous proposons d'étudier la conduction électrique au sein d'une plaque carrée modélisant un milieu composite hétérogène. Ce matériau est binaire, c'est-à-dire constitué de deux phases distinctes caractérisées par un fort contraste de résistivité : une phase quasi-isolante ($\rho_0 = 1000 \Omega \cdot \text{cm}$) et une phase conductrice ($\rho_1 = 1 \Omega \cdot \text{cm}$).

La microstructure du matériau est déterminée par une distribution stochastique : chaque cellule élémentaire du maillage se voit attribuer l'une des deux résistivités selon une probabilité fixée. L'enjeu physique réside dans l'étude de la transition de comportement macroscopique. En effet, lorsque la fraction volumique de la phase conductrice augmente et dépasse un certain seuil critique, des amas connectés se forment, permettant au courant de traverser le milieu via des chemins préférentiels de moindre résistance. Ce changement brutal de régime de conduction, passant d'un état isolant à un état conducteur, est le phénomène de **percolation**.

2 Modélisation du problème

Le potentiel électrique dans une plaque carrée notée $\Omega = [-L, L] \times [-L, L]$ de conductivité variable k est régi par l'équation de diffusion :

$$\begin{cases} -\nabla \cdot (k \nabla u) = 0 & \text{dans } \Omega \\ u = 1 & \text{sur le bord } y = L \\ u = 0 & \text{sur le bord } y = -L \\ \frac{\partial u}{\partial n} = 0 & \text{sur les bords } x = \pm L \end{cases} \quad (1)$$

Le flux du champ électrique traversant la plaque est donné par :

$$J = \int_{y=-L}^y k \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma \quad (2)$$

2.1 Formulation variationnelle

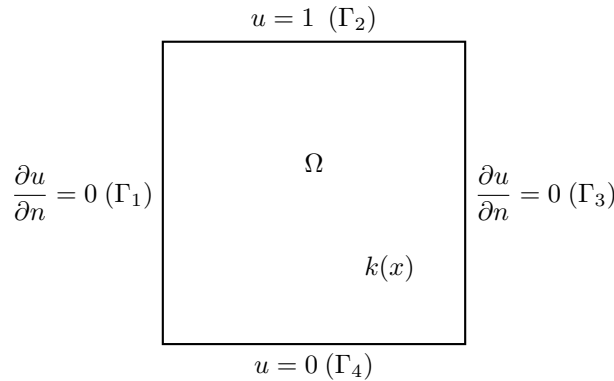


FIG. 1.1. Conditions aux limites

On se donne tout d'abord une fonction test v . En intégrant sur Ω , nous obtenons :

$$\int_{\Omega} -\nabla \cdot (k \nabla u) v = 0 \quad (3)$$

On utilise alors la formule de Green :

Formule de Green — Soit $q \in C^1(\Omega)^d$ et $v \in C^1(\Omega)$, on a

$$\int_{\Omega} v(x) \operatorname{div}(q(x)) dx = - \int_{\Omega} q(x) \cdot \nabla v(x) dx + \int_{\Gamma} v(x) (q(x) \cdot n(x)) d\gamma(x)$$

$$\int_{\Omega} k \nabla u \cdot \nabla v - \int_{\partial\Omega} k v \frac{\partial u}{\partial n} = 0 \quad (4)$$

Il est alors possible de choisir une fonction test v qui s'annule en $y = \pm L$. Ainsi, avec la condition de Neumann, le produit $v \frac{\partial u}{\partial n}$ est nul sur $\partial\Omega$.

La formulation faible est alors :

$$\int_{\Omega} k \nabla u \cdot \nabla v = 0 \quad (5)$$

2.2 Cadre théorique

Le problème variationnel peut être formulé comme suit [1] :

$$\text{Trouver } u \in V_g \text{ tel que } a(u, v) = 0 \quad \forall v \in V_0, \quad (6)$$

où $V = H^1(\Omega)$ désigne l'espace de Sobolev des fonctions de $L^2(\Omega)$ dont les dérivées distributionnelles appartiennent également à $L^2(\Omega)$.

Nous introduisons deux sous-ensembles de V :

- V_g est l'espace affine des fonctions admissibles vérifiant les conditions de Dirichlet non homogènes ;
- V_0 est l'espace vectoriel sous-jacent (l'espace des fonctions tests), constitué des fonctions s'annulant sur la partie de la frontière soumise aux conditions de Dirichlet ($\Gamma_D = \Gamma_2 \cup \Gamma_4$) :

$$V_0 = \{v \in H^1(\Omega) \mid v|_{\Gamma_2} = 0 \text{ et } v|_{\Gamma_4} = 0\}.$$

Pour se ramener à un problème linéaire homogène, on décompose la solution sous la forme $u = u_R + \tilde{u}$, où $u_R \in V_g$ est une fonction de relèvement connue (satisfaisant les conditions aux bords) et $\tilde{u} \in V_0$ est l'inconnue homogène. Le problème devient alors :

$$\text{Trouver } \tilde{u} \in V_0 \text{ tel que } a(\tilde{u}, v) = \ell(v) \quad \forall v \in V_0, \quad (7)$$

avec la forme linéaire $\ell(v) = -a(u_R, v)$.

Théorème de LAX-MILGRAM – Soit V un espace de HILBERT.

Supposons que :

- $L : V \rightarrow \mathbb{R}$ est une forme linéaire continue sur V :

$$\exists C > 0 \text{ tel que } |L(v)| \leq C \|v\|, \quad \forall v \in V.$$

- $a : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ est une forme bilinéaire continue et coercive sur $V \times V$:

$$\exists M > 0 \text{ tel que } |a(w, v)| \leq M \|w\| \|v\|, \quad \forall w, v \in V \text{ (continuité).}$$

$$\exists \alpha > 0 \text{ tel que } a(v, v) \geq \alpha \|v\|^2, \quad \forall v \in V \text{ (coercivité).}$$

Alors, il existe une unique solution au problème :

$$\text{trouver } u \in V \text{ tel que } a(u, v) = L(v), \quad \forall v \in V. \quad (\text{FV})$$

De plus cette solution dépend continûment de la forme linéaire L :

$$\|u\| \leq \frac{C}{\alpha} = \frac{\|L\|_{V'}}{\alpha}.$$

Dès lors, les hypothèses du théorème de **Lax-Milgram** sont vérifiées :

1. V_0 est un espace de Hilbert (en tant que sous-espace fermé de $H^1(\Omega)$).
2. $a(\cdot, \cdot)$ est une forme bilinéaire, continue et **coercive** sur V_0 . La coercivité se traduit par l'existence d'une constante $\alpha > 0$ telle que :

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_{V_0}^2, \quad \forall v \in V_0.$$

3. $\ell(\cdot)$ est une forme linéaire continue sur V_0 .

En conséquence, ce problème admet une **solution unique** $\tilde{u}$ dans V_0 , et par extension, le problème initial admet une solution unique u dans V_g .

2.2.1 Discrétisation

Dans le cadre de la méthode des éléments finis, nous prenons des polynômes $\mathbb{P}_2$. On se donne une suite de triangulations $\mathcal{T}_h$, où h est un petit paramètre destiné à tendre vers 0, qui mesure la finesse de la triangulation. On définit alors V_h comme l'espace des fonctions continues, qui vérifient la condition aux limites sur les bords supérieur et inférieur, et dont la restriction à chaque triangle de $\mathcal{T}_h$ est un polynôme appartenant à $\mathbb{P}_2(K)$:

$$V_h = \{v_h \in V^1, v_h|_K \in \mathbb{P}_2(K) \text{ sur tout } K \in \mathcal{T}_h\}.$$

Notre problème se transforme alors en :

Trouver $u_h \in V_h$ tel que

$$\begin{cases} \int_{\Omega} k \nabla u_h \cdot \nabla v_h = 0 & \forall v_h \in V_h^0 \\ u_h|_{\Gamma_2} = 1 \\ u_h|_{\Gamma_4} = 0 \end{cases} \quad (8)$$

où V_h^0 est le sous-espace de V_h des fonctions nulles sur les bords de Dirichlet.

3 Analyse

3.1 Profils de tensions selon la répartition de k

3.1.1 Calculs théoriques

Dans cette section, nous nous limitons à deux cas simples où la conductivité prend deux valeurs constantes sur deux moitiés de la plaque. Nous étudierons les deux cas où la conductivité est distribuée en série et en parallèle. On considère une répartition où la résistivité dans la moitié supérieure vaut ρ_0 et celle dans la moitié inférieure vaut ρ_1 pour la répartition en série, et on considère une répartition où la résistivité dans la moitié gauche vaut ρ_1 et celle dans la moitié droite vaut ρ_0 pour la répartition en parallèle. Ces cas étant simples, nous allons calculer les champs de tensions avec FreeFem mais aussi analytiquement.

Sur chaque moitié, la conductivité k est constante. L'équation de diffusion devient alors :

$$\Delta u = 0$$

Les conditions de Dirichlet-Neumann et la symétrie du problème nous permettent alors de dire que u ne dépend que de y : $u(x, y) = Y(y)$. Ainsi, l'équation devient

$$Y'' = 0$$

donc $Y = ay + b$ sur chaque moitié.

Dans le cas où la conductivité est en parallèle, les conditions aux limites imposées sur les deux moitiés sont les mêmes : $Y(L) = 0$ et $Y(-L) = 1$. On a alors, sur les deux moitiés :

$$u(x, y) = \frac{L - y}{2L}.$$

Dans le cas où la répartition est en série, les deux moitiés n'ont pas les mêmes conditions aux limites. On pose alors $Y_0 = a_0 y + b_0$ la solution de l'équation dans la partie supérieure de conductivité k_0 , et $Y_1 = a_1 y + b_1$ la solution de l'équation dans la partie inférieure de conductivité k_1 . On a alors les équations suivantes :

$$\begin{cases} Y_0(L) = 0 & \text{(condition sur le bord supérieur)} \\ Y_1(-L) = 1 & \text{(condition sur le bord inférieur)} \\ Y_0(0) = Y_1(0) & \text{(continuité du potentiel)} \\ k_0 Y_0'(0) = k_1 Y_1'(0) & \text{(continuité du flux)} \end{cases}$$

Ces équations donnent alors :

$$\begin{cases} a_0 L + b_0 = 0 \\ -a_1 L + b_1 = 1 \\ b_0 = b_1 \\ k_0 a_0 = k_1 a_1 \end{cases}$$

On en déduit finalement les expressions de Y_0 et Y_1 :

$$\begin{cases} Y_0(y) = \frac{k_1}{k_0 + k_1} \frac{L - y}{L} \\ Y_1(y) = 1 - \frac{k_0}{k_0 + k_1} \frac{L + y}{L} \end{cases}$$

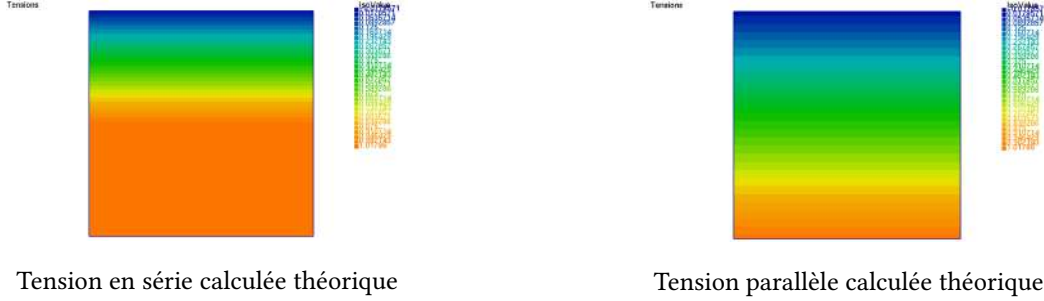


FIGURE 1 – La tension calculée analytiquement dans les deux cas

3.1.2 Résultats FreeFem simulés et calculés

Nous avons utilisé FreeFem pour résoudre les équations dans les deux cas. Ci-dessous les résultats trouvés avec FreeFem :

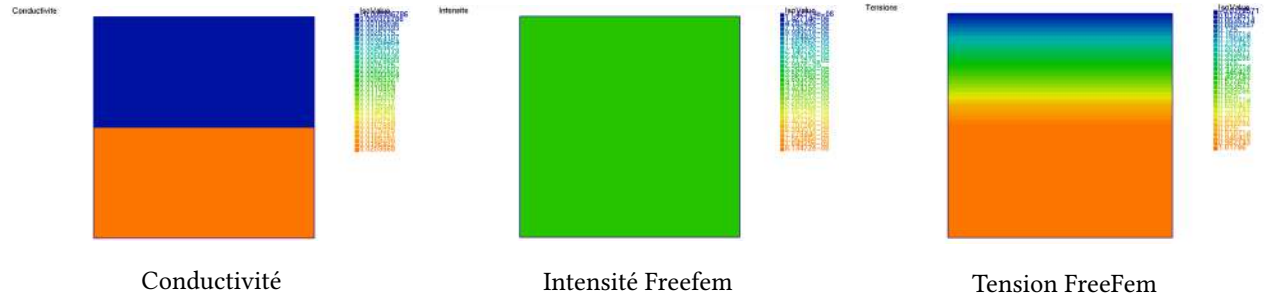


FIGURE 2 – La tension et l'intensité résultant d'une conductivité en série avec Freefem

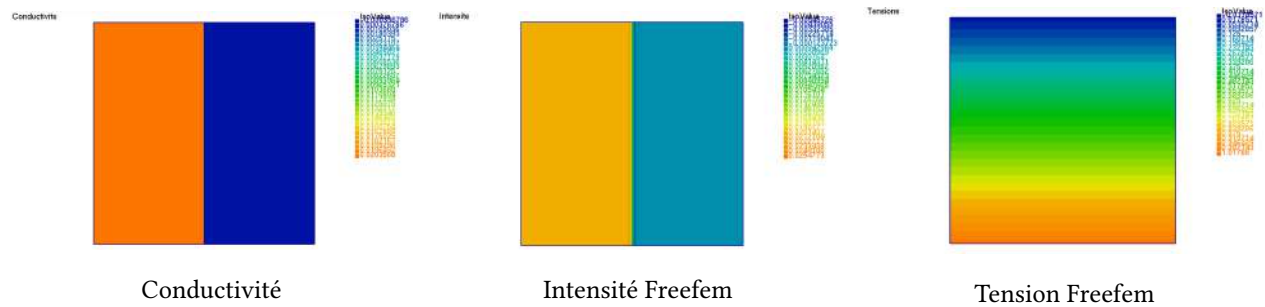


FIGURE 3 – La tension et l'intensité résultant d'une conductivité en parallèle

3.2 Mélange aléatoire

Les deux phases sont désormais réparties dans notre matériau de façon aléatoire. On souhaite montrer que la conductivité équivalente k_{equ} , définie par le flux au bord, peut s'exprimer comme une intégrale sur le domaine entier Ω .

Partons de l'équation locale de la diffusion dans le domaine Ω :

$$\operatorname{div}(k \nabla u) = 0 \quad (9)$$

Multiplions cette équation par la solution u elle-même et intégrons sur tout le domaine Ω :

$$\int_{\Omega} u \operatorname{div}(k \nabla u) dx = 0 \quad (10)$$

Utilisons la **formule de Green** :

$$-\int_{\Omega} k \nabla u \cdot \nabla u dx + \int_{\partial\Omega} u \left(k \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\gamma = 0 \quad (11)$$

Ce qui revient à écrire :

$$\int_{\Omega} k |\nabla u|^2 dx = \int_{\partial\Omega} u \left(k \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\gamma \quad (12)$$

Analysons maintenant le terme de bord (le membre de droite) en décomposant la frontière $\partial\Omega$ en trois parties :

- **Sur les bords latéraux** ($x = \pm L$) : La condition de Neumann homogène impose $\frac{\partial u}{\partial n} = 0$. L'intégrale est donc nulle.
- **Sur le bord inférieur** ($y = -L$) : La condition de Dirichlet impose $u = 0$. L'intégrale est donc nulle (car on multiplie par u).
- **Sur le bord supérieur** ($y = L$) : La condition de Dirichlet impose $u = 1$. L'intégrale devient donc simplement l'intégrale du flux sortant.

L'équation devient alors :

$$\int_{\Omega} k |\nabla u|^2 dx = \int_{y=L} 1 \cdot \left(k \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\gamma = J_{\text{sortie}} \quad (13)$$

Par conservation de la charge (courant conservatif), le flux entrant en bas est égal au flux sortant en haut ($J_{\text{entree}} = J_{\text{sortie}} = J$). Ainsi, nous obtenons l'expression de la conductivité équivalente (égale au flux total car $\Delta V = 1$) sous forme d'intégrale d'énergie sur le domaine :

Formule énergétique de la conductivité équivalente

$$k_{\text{equ}} = \int_{\Omega} k(x) |\nabla u(x)|^2 dx \quad (14)$$

Le calcul de k_{equ} pour plusieurs valeurs de la proportion de faible résistivité f donne la figure suivante :

La Figure 4 ci-dessous représente l'évolution de la conductivité équivalente calculée (K_{equ}) en fonction de la proportion volumique f de la phase conductrice.

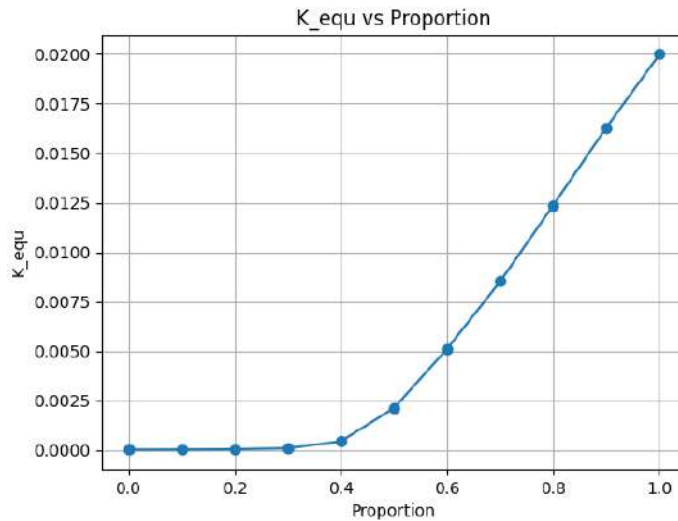


FIGURE 4 – La conductivité équivalente en fonction de la proportion de matériau de faible résistivité.

L'analyse de cette courbe met en évidence trois régimes distincts :

- **Zone isolante** ($0 \leq f < 0,4$) : Dans cette première phase, la courbe reste plate et est très proche de zéro. Bien que la fraction de matériau conducteur augmente, la conductivité macroscopique n'évolue pas. Physiquement, cela signifie que les inclusions conductrices sont isolées les unes des autres au sein de la matrice résistive ; il n'existe aucun chemin permettant aux électrons de traverser le domaine.
- **Seuil de percolation** ($0,4 \leq f \leq 0,5$) : On observe une rupture de pente brutale. C'est la zone de transition critique. À cette concentration, les amas conducteurs commencent à coalescer. Le matériau subit une transition, passant d'un comportement isolant à conducteur.
- **Zone conductrice** ($f > 0,5$) : Une fois le seuil franchi, la conductivité augmente de manière linéaire. L'ajout de matière conductrice ne sert plus uniquement à créer un chemin, mais à multiplier les chemins parallèles et à élargir les voies de conduction existantes.

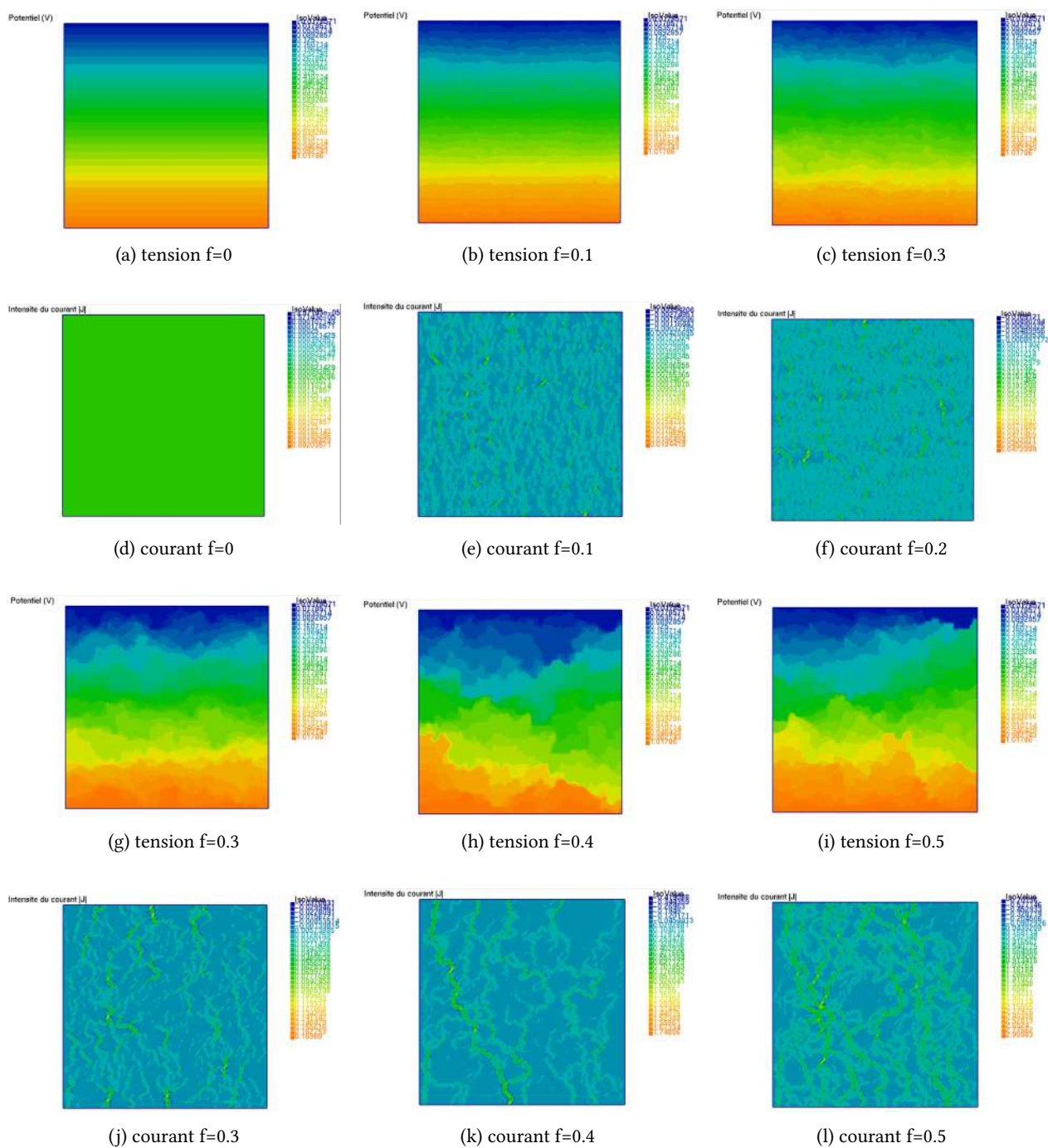


FIGURE 5 – Carte des tensions et des courants pour différentes fractions f de la phase conductrice

À partir de $f = 0.4$, un courant parvient à traverser la plaque : c'est le **seuil de percolation**.

4 Conclusion

Ce travail de modélisation nous a permis d'étudier le comportement électrique macroscopique d'un matériau composite hétérogène à l'aide de la méthode des éléments finis via le logiciel FreeFem++.

Dans un premier temps, la mise en place de la formulation variationnelle et sa discrétisation nous ont permis de valider notre modèle sur des cas canoniques (dispositions en série et en parallèle). La concordance entre les solutions analytiques et les simulations numériques a confirmé la robustesse de l'approche employée.

Dans un second temps, l'introduction d'une distribution stochastique des phases conductrices et isolantes nous a permis d'observer le phénomène de percolation. L'analyse énergétique, reliant le champ de potentiel local à la conductivité équivalente du matériau, a mis en évidence une transition de phase brutale. Nous avons ainsi pu identifier un seuil critique, situé aux alentours d'une fraction volumique $f \approx 0,4$, au-delà duquel le milieu passe d'un comportement globalement isolant à conducteur, marqué par l'apparition d'amas connectés traversant le domaine.

5 Annexes

```
1 // Mesh
2 int nn = 100;
3 mesh Th = square(nn, nn);
4
5 // Fespace
6 fespace Uh(Th, P2);
7 fespace Ih(Th, P1);
8 fespace Kh(Th, P0);
9
10 Uh u;
11 Ih i; // Intensite (projection P1)
12 Kh kp; // Conductivite
13
14 real rho1 = 1, rho0 = 1000;
15
16 // Remplissage aleatoire de la conductivite par paires de triangles (pour faire des carres)
17 for(int k = 0; k < Kh.ndof; k += 2){ // Notez le k += 2
18     real val;
19
20     // On tire au sort UNE fois pour la paire
21     if (randreal1() < 0.5 ) {
22         val = 1 / rho1;
23     } else {
24         val = 1 / rho0;
25     }
26
27     kp[][k] = val;
28
29     if (k + 1 < Kh.ndof) {
30         kp[][k+1] = val;
31     }
32 }
33
34 // Macro
35 macro grad(u) [dx(u), dy(u)] //
36
37 // --- STEP 1 : RESOLUTION POISSON ---
38 varf vPoisson (u, uh)
39     = int2d(Th)(
40         kp * grad(u)' * grad(uh)
41     )
42     + on(3, u=0)
43     + on(1, u=1)
44     ;
```

```

45
46 matrix<real> Poisson = vPoisson(Uh, Uh, solver=sparsesolver);
47 real[int] PoissonBoundary = vPoisson(0, Uh);
48 u[] = Poisson^-1 * PoissonBoundary;
49
50
51 // --- STEP 2 : PROJECTION DE L'INTENSITE ---
52
53 // 1. Matrice de Masse (Le terme de gauche : i * ih)
54 varf vMass(i, ih) = int2d(Th)(i * ih);
55 matrix M = vMass(Ih, Ih);
56
57 // 2. Le terme source (Le flux calcule : |k * grad(u)| * ih)
58 // Note: On utilise kp (la valeur P0 locale)
59 varf vFlux(unused, ih)
60     = int2d(Th)(
61         sqrt( (kp*dx(u))^2 + (kp*dy(u))^2 ) * ih
62     );
63
64 real[int] bFlux = vFlux(0, Ih);
65
66 // 3. Resolution du systeme de projection M * i = bFlux
67 set(M, solver=sparsesolver); // On prepare le solveur
68 i[] = M^-1 * bFlux;
69
70
71 // --- PLOTS ---
72 real[int] colorhsv = [
73     0.72 , 1.0 , 0.60, // violet clair
74     0.60 , 1.0 , 0.65, // bleu clair
75     0.48 , 1.0 , 0.70, // cyan-bleute
76     0.32 , 1.0 , 0.75, // vert
77     0.22 , 1.0 , 0.85, // jaune-vert
78     0.12 , 1.0 , 0.95, // jaune-orange
79     0.07 , 1.0 , 1.00 // orange vif
80 ];
81
82 plot(u, nbiso=30, fill=true, hsv=colorhsv, value=true, cmm="Potentiel (V)", wait=1);
83 plot(kp, nbiso=30, fill=true, hsv=colorhsv, value=true, cmm="Conductivite (Sigma)", wait=1);
84 plot(i, nbiso=30, fill=true, hsv=colorhsv, value=true, cmm="Intensite du courant |J|");

```

Références

[1] B. Maury, “Méthode des éléments finis en élasticité.”